

Uji Akurasi Sistem MMPI: Website vs Program DOS Asli

Apakah skor yang tampil di website sama dengan hasil MMPI.EXE? Hasil 10 kasus uji, kekurangan yang ditemukan, perbaikannya, dan hasil sesudah perbaikan.

HASIL UTAMA

74%

skala tersimpan benar dengan pembaca angka asli (185/250)

100%

sesudah perbaikan (250/250),
jawaban DOS terverifikasi
566/566

3/3

pembanding MMPI.EXE tanpa
website identik

Ringkasan

Pengujian ini menjawab satu pertanyaan: **apakah skor MMPI yang tampil di website sama dengan skor yang dihitung program DOS asli (MMPI.EXE)?** Secara teori seharusnya sama, karena website tidak menghitung sendiri. Website mengetikkan jawaban ke MMPI.EXE lalu membaca hasilnya dari layar. Sepuluh kasus uji (masing-masing 566 jawaban) dijalankan lewat website lalu dibandingkan dengan angka di layar MMPI.EXE.

0%

Project asli dijalankan apa adanya di laptop penguji: layar yang dipotret salah, skor tersimpan kosong tetapi ditandai berhasil.

185/250

Sebelum (74%): pembaca angka asli (Tesseract OCR), setelah cara memotret layar dibetulkan.

250/250

Sesudah (100%): pembaca angka baru + verifikasi jawaban + pengaman fokus, pada 10 kasus uji.

- **Perhitungan MMPI.EXE tidak pernah salah.** Untuk jawaban yang sama, layar hasilnya selalu identik, termasuk saat dijalankan manual tanpa website (3 kasus pembandingan).
- **Penyimpanan jawaban di website benar.** Di kesepuluh kasus, 566 dari 566 jawaban tersimpan sesuai kunci, termasuk kasus yang urutan soalnya diacak.
- **Masalahnya ada di tahap membaca layar (Vision Engine).** Pembaca angka asli salah membaca 65 dari 250 pasang angka, dan sebuah aturan di kode membuang digit depan skor T di atas 120.
- **Ditemukan satu masalah keamanan: Bot Logic** asli (bagian pengetik otomatis buatan tim sebelumnya) tidak memeriksa jendela mana yang aktif, sehingga ketikannya bisa masuk ke aplikasi lain. Ini sudah dicegah.

Satuan "angka" di laporan ini = satu skala. Skala klinis (L, F, K, 1-0) dihitung benar bila skor mentah *dan* skor T-nya sama. Skala riset (A ... Cn) dihitung benar bila angkanya sama. 25 skala × 10 kasus = 250.

1. Cara kerja sistem dan titik rawannya

1. Jawaban → JSON

Jawaban peserta disimpan per nomor butir asli (1-566), lalu dikirim berurutan.

2. Ketik ke DOS

Bot Logic (pyautogui) membuka DOSBox-X dan mengetik 566 tanda + / - ke MMPI.EXE.

3. MMPI.EXE menghitung

Program asli tahun 1990 menampilkan layar hasil. Angka di layar ini **pasti benar**.

4. Potret + OCR

Vision Engine: layar dipotret lalu angkanya ditebak oleh Tesseract OCR. **Titik rawan utama.**

5. Simpan ke web

Angka hasil bacaan disimpan dan ditampilkan di website.

Nama **Bot Logic** dan **Vision Engine** diambil dari kode tim pengembang sebelumnya di `server/server.py` (komentar "Bot logic" serta bagian "PART 1: VISION ENGINE" dan "PART 2: AUTOMATION BOT"). Laporan ini memakai nama yang sama supaya jelas bagian mana yang diuji dan diperbaiki.

Jadi "web = DOS" hanya berlaku kalau tiga hal benar: jawaban tersimpan benar (langkah 1), ketikan ke DOS benar (langkah 2), dan pembacaan layar benar (langkah 4). Pengujian ini memeriksa ketiganya secara terpisah.

2. Metode pengujian

Kasus uji

Kasus	Gender	Jumlah "Ya"	Isi jawaban
K01	Pria	566	Semua dijawab Ya
K02	Pria	0	Semua dijawab Tidak
K03	Wanita	566	Semua dijawab Ya
K04	Wanita	0	Semua dijawab Tidak
K05	Pria	283	Selang-seling: nomor ganjil Ya, genap Tidak
K06	Pria	283	Kebalikan K05: nomor ganjil Tidak, genap Ya (jumlah Ya sama dengan K05)
K07	Pria	297	Acak (seed 7)
K08	Wanita	269	Acak (seed 8)
K09	Wanita	286	Acak (seed 9), butir kembar dibuat sama
K10	Wanita	297	Jawaban PERSIS sama dengan K07 tetapi Wanita (uji pengaruh norma gender)

K05 dan K06 sengaja punya jumlah "Ya" yang sama tetapi butirnya berbeda. K07 dan K10 jawabannya identik tetapi gendernya berbeda. K09 dikirim dalam urutan soal teracak.

Pembandingan (sumber kebenaran)

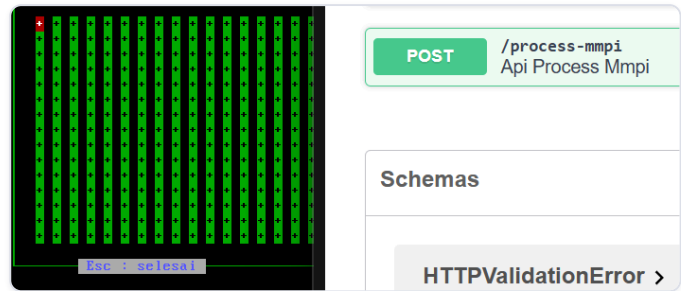
- **Layar hasil MMPI.EXE.** Setiap penilaian lewat web memotret layar hasil DOS dan menyimpannya sebagai arsip. Angka di 10 gambar itu dibaca dan **diperiksa visual satu per satu**.
- **MMPI.EXE dijalankan terpisah dari website** untuk K01, K04, dan K07. Jawaban diambil langsung dari file kasus, bukan dari database website.
- **Jawaban tersimpan di database website** dibandingkan butir demi butir dengan kunci kasus.

3. Kondisi awal (sebelum perbaikan)

3.1 Dijalankan apa adanya: tidak ada skor yang terbaca

Saat project dipasang di laptop penguji, **tidak satu pun skor berhasil dibaca**:

- DOSBox-X membuka jendela "pilih folder" saat pertama dijalankan. *Bot Logic* mengetik nomor seri ke jendela itu.
- Bot Logic* memotret 0,3 detik setelah menekan Esc, padahal di laptop ini layar hasil belum muncul secepat itu.
- Posisi potret dihitung dengan angka tetap (left+12, top+160, ...) yang cocok untuk laptop pembuat. Di laptop dengan skala layar berbeda, potongannya ikut memotret jendela lain (gambar kanan).
- Skor kosong {} tetap disimpan dan ditandai **berhasil**, tanpa pesan error.



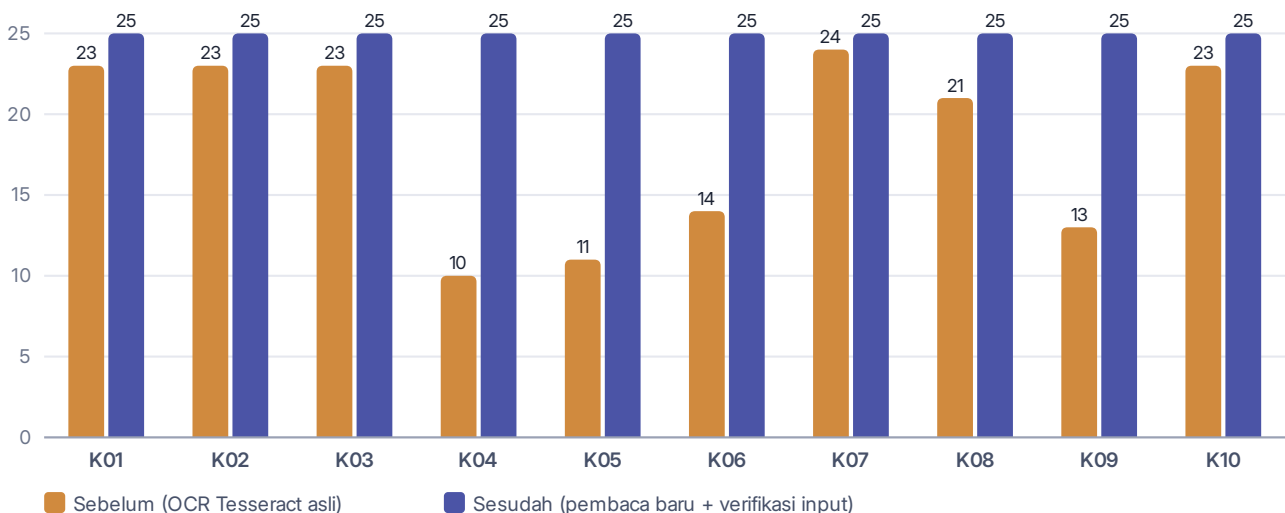
Yang dipotret *Bot Logic*: layar isian jawaban (kiri), bukan layar hasil, ditambah jendela lain (kanan).

3.2 Bot Logic bisa mengetik ke aplikasi lain

Saat aplikasi lain sedang di depan, Windows menolak permintaan *Bot Logic* untuk memunculkan DOSBox-X. *Bot Logic* asli **tidak memeriksa hal ini** dan tetap mengetik. Selama pengujian, nomor seri MP-3980400 dan deretan jawaban +++... benar-benar terketik dan **terkirim sebagai pesan di aplikasi chat** yang sedang terbuka. Di komputer klinik, ketikan seperti ini bisa masuk ke email, dokumen, atau formulir yang sedang terbuka.

3.3 Setelah cara memotret dibetulkan: 185 dari 250 benar

Supaya kemampuan pembaca angka asli bisa diukur dengan adil, cara memotret dibetulkan dulu, sedangkan **pembaca angkanya (Tesseract + aturan perbaikannya) tidak diubah**.



Jumlah skala (dari 25) yang tersimpan benar di website untuk tiap kasus. Rincian angka per skala ada di Lampiran A.

Pola kesalahan	Contoh nyata	Dampak
Aturan "skor T > 120 pasti salah baca"	F: layar 124, tersimpan 24 (di kedelapan kasus yang skor T F-nya 124)	Skala validitas F tampak normal padahal sangat tinggi
Satu angka tidak terbaca → baris bergeser	K05: kolom skor mentah naik satu baris: L mendapat skor mentah F, F mendapat milik K, dan seterusnya	Hampir seluruh profil klinis salah (K05, K06, K09)
Angka tambahan / salah digit	29→293, 39→393, 9→3, 90→30, 98→38, 80→60	Skor mentah atau T salah
Skala riset bergeser	K04: A tersimpan 33102 (gabungan dua angka), sisanya bergeser satu kolom	12 skala riset salah

Skala klinis	Skor awal	Ko-rek-si	Skor baru	Skor-T Indonesia												
?	0															
L	5			48												
F	32			124												
K	18			56												
1	16	9	25	76												
2	32			69												
3	28			70												
4	19	7	26	58												
5	31			71												
6	21			82												
7	23	18	41	69												
8	39	18	57	99												
9	22	4	26	67												
0	28			50												
Skala penelitian					A	R	Mas	Es	Lb	Ca	Dy	Do	Re	Pr	St	Cn
					60	52	64	30	65	60	59	53	34	75	59	54

Layar hasil MMPI.EXE untuk K05 (angka sebenarnya). Website menyimpan L = 32/48 (seharusnya 5/48) dan skala 1 = 32/76 (seharusnya 16/76), karena kolom skor mentah bergeser satu baris.

4. Perbaikan yang dilakukan

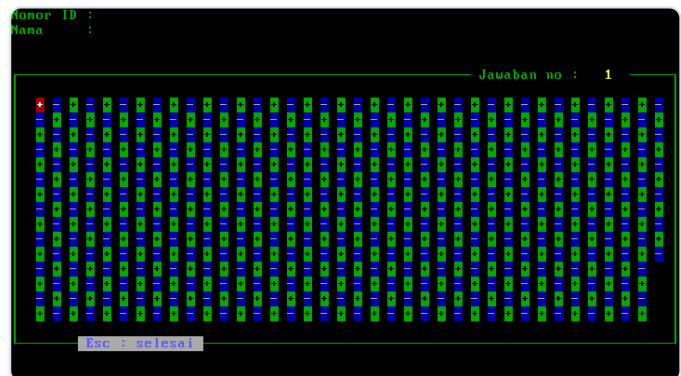
Semua perbaikan ada di server Python (`server/server.py` dan modul baru `server/baca_layar.py`).

MMPI.EXE, cara website menyimpan jawaban, dan alur kerja dokter tidak diubah.

Masalah	Perbaikan
Jendela "pilih folder" DOSBox-X	DOSBox-X dijalankan dengan <code>-noprompt folder</code> dan folder kerja yang pasti.
Jeda dan posisi potret terikat laptop pembuat	Program dibuat sadar skala layar (DPI). Yang dipotret hanya isi jendela DOSBox-X, ukurannya disamakan otomatis ke layar DOS 720×400 (80×25 karakter), dan ada jeda 2 detik setelah Esc. Tidak perlu disetel per laptop.
<i>Bot Logic</i> bisa mengetik ke aplikasi lain	Pengaman fokus: jendela DOSBox-X dicari dari nomor prosesnya sendiri, dibawa ke depan, lalu jendela aktif diperiksa sebelum setiap tombol dan setiap 25 karakter. Kalau bukan DOSBox-X, <i>Bot Logic</i> berhenti tanpa mengetik.
<i>Vision Engine</i> (Tesseract) salah baca, aturan T > 120, baris bergeser	Pembaca grid: layar DOS selalu berupa kotak 80×25 dengan bentuk huruf yang sama, jadi setiap kotak dicocokkan dengan pola angka DOS, bukan ditebak. Posisi tiap skala tetap, sehingga baris tidak bisa bergeser. Kalau ada kotak yang ragu-ragu, sistem melapor gagal.
Tidak ada cara memastikan jawaban yang diterima DOS benar	Verifikasi input: sebelum Esc, <i>Bot Logic</i> membaca 566 tanda <code>+ / -</code> yang tampil di layar isian MMPI.EXE lalu mencocokkannya dengan jawaban peserta. Kalau ada satu saja yang beda, hasil ditolak.
Gagal baca tetap disimpan sebagai "berhasil"	Kalau tidak ada skor terbaca atau verifikasi gagal, server mengembalikan error dan website tidak menyimpan apa pun.

Uji ketahanan pembaca grid. Gambar layar hasil diperbesar ke 7 ukuran (1,25× sampai 3×, dua cara perbesaran), meniru laptop dengan skala layar berbeda. Semua ukuran terbaca 25/25 benar.

Verifikasi input menangkap masalah nyata. Pada percobaan pertama, 5 kasus ditolak karena kotak butir 1 adalah posisi kursor MMPI yang berkedip, sehingga tandanya kadang tidak terlihat di gambar. Pengaman memilih menolak daripada menyimpan sesuatu yang meragukan. Setelah layar dipotret ulang sampai semua tanda terbaca, kelima kasus lolos.



Layar isian MMPI.EXE (K05). 566 tanda ini dibaca dan dicocokkan sebelum penilaian.

5. Hasil sesudah perbaikan

250/250

Skala tersimpan benar di website
(10 kasus).

10/10

Kasus lolos verifikasi input:
jawaban yang diterima DOS =
jawaban peserta (566/566).

3/3

Kasus yang dijalankan terpisah
tanpa website menghasilkan skor
identik.

Pembandingan MMPI.EXE tanpa website

Kasus	Isi	Jawaban di layar MMPI	Skor vs website
K01	Pria, Semua dijawab Ya	566 dari 566 sesuai	25 dari 25 sama
K04	Wanita, Semua dijawab Tidak	566 dari 566 sesuai	25 dari 25 sama
K07	Pria, Acak	566 dari 566 sesuai	25 dari 25 sama

Skala kli- nis	Skor awal	Ko- rek- si	Skor baru	Skor-T Indo- nesia		30	50	70								
?	0															
L	7			56												
F	36			124												
K	10			39												
1	14	5	19	62												
2	32			69												
3	26			66												
4	24	4	28	63												
5	32			73												
6	22			85												
7	28	10	38	64												
8	44	10	54	93												
9	23	2	25	65												
0	41			65												
Skala penelitian					A	R	Mas	Es	Lb	Ca	Dy	Do	Re	Pr	St	Cn
					62	45	69	24	50	62	60	53	31	58	27	64
F10 : cetak					Esc : selesai											

K07 dijalankan langsung di MMPI.EXE tanpa website. Seluruh angkanya sama dengan yang tersimpan di website.

6. Bukti bahwa skor MMPI bergantung pada butir, bukan jumlah "Ya"

K05 vs K06: jumlah "Ya" sama (283)

Skala	Mentah K05	Mentah K06
L	5	10
F	32	32
K	18	12
1 (Hs)	16	17
2 (D)	32	28
3 (Hy)	28	32
4 (Pd)	19	31
5 (Mf)	31	29
6 (Pa)	21	19
7 (Pt)	23	25
8 (Sc)	39	39
9 (Ma)	22	24
0 (Si)	28	42

Skor mentah berbeda di hampir semua skala. Setiap skala punya kunci butir sendiri, sehingga yang menentukan skor adalah *butir mana* yang dijawab Ya, bukan berapa banyak.

K07 (Pria) vs K10 (Wanita): jawaban identik

Skala	Mentah Pria	Mentah Wanita	T Pria	T Wanita
L	7	7	56	62
F	36	36	124	124
K	10	10	39	39
1 (Hs)	14	14	62	57
2 (D)	32	32	69	66
3 (Hy)	26	26	66	58
4 (Pd)	24	24	63	61
5 (Mf)	32	31	73	56
6 (Pa)	22	22	85	100
7 (Pt)	28	28	64	61
8 (Sc)	44	44	93	98
9 (Ma)	23	23	65	65
0 (Si)	41	41	65	63

Skor mentah sama di semua skala kecuali 5 (Mf), yang memang punya kunci jawaban berbeda untuk pria dan wanita. Skor T berbeda karena MMPI memakai tabel norma terpisah per gender. Contohnya skala 8: mentah sama-sama 44, tetapi T 93 (pria) vs 98 (wanita).

Pengacakan urutan soal di website (K09) juga terbukti aman. Jawaban disimpan menurut nomor butir asli dan dikirim ke DOS dalam urutan 1–566, sehingga verifikasi input dan skor K09 cocok 100%.

7. Keterbatasan pengujian

- Pengujian dilakukan di **satu laptop** (Windows, skala layar di atas 100%). Ketahanan terhadap laptop lain baru disimulasikan dengan memperbesar gambar, belum dicoba langsung di laptop kedua.
- Tampilan web (React) di browser yang dipakai untuk pengujian otomatis tidak bisa memanggil API karena pembatasan lintas-origin. Karena itu langkah web dijalankan dengan memanggil **API yang sama persis** dengan yang dipanggil tombol-tombol di layar. Untuk K09, perilaku layar peserta saat soal diacak ditiru lewat API. Komponen React pengacaknya sendiri diperiksa dari kode, bukan diklik.
- Pembanding "tanpa website" tetap memakai otomasi untuk mengetik, tetapi jawabannya diambil dari file kasus dan jawaban yang diterima MMPI diperiksa dari layarnya.
- Sepuluh kasus uji memakai data buatan, bukan data peserta sungguhan.
- Pembaca grid hanya mengenali layar hasil MMPI.EXE versi 2.03 dengan tata letak yang sekarang. Kalau programnya diganti, pola dan posisi kolomnya perlu dibuat ulang.

8. Rekomendasi

- Pakai **pembaca grid + verifikasi input + pengaman fokus** sebagai standar (`"metode_baca": "grid"` di `kalibrasi_ocr.json`).
- Sebelum dipakai di luar pengujian: hapus endpoint bantu `/uji-manual/esc` dan saluran perintah file (`"mode_uji"`), lalu ganti alamat folder di `dosbox.conf` dengan pengaturan yang tidak terikat satu laptop.

- Selama penilaian, DOSBox-X harus bisa tampil di depan. Kalau tertutup aplikasi lain, *Bot Logic* akan berhenti dan perlu diulang.
- Mengambil skor langsung dari file database MMPI.EXE (KLINIS.DBF) tidak diperlukan lagi untuk ketepatan. Pertimbangkan hanya bila arsip di program lama memang dibutuhkan, dengan memperhatikan privasi data peserta.
- Folder MMPI2007 pada repo asli berisi data sekitar 310 orang sungguhan (IDT.DBF), dan teks soal MMPI berlisensi. Keduanya sebaiknya tidak ada di repositori publik.
- Uji ulang singkat (misalnya K01, K05, K07) di laptop lain sebelum sistem dipakai di tempat baru.

Lampiran A. Rincian angka per kasus

Kolom "Layar DOS" adalah angka di layar hasil MMPI.EXE (diperiksa visual). Sel berwarna jingga dengan × = berbeda dari layar DOS. Skala klinis ditulis "mentah / T". Untuk skala riset, website hanya menyimpan satu angka.

K01 · Pria · semua Ya

23→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	0 / 28	0 / 28	0 / 28 ✓
F	44 / 124	44 / 24 ×	44 / 124 ✓
K	1 / 19	1 / 19	1 / 19 ✓
1 (Hs)	11 / 45	11 / 45	11 / 45 ✓
2 (D)	20 / 46	20 / 46	20 / 46 ✓
3 (Hy)	13 / 37	13 / 37	13 / 37 ✓
4 (Pd)	24 / 56	24 / 56	24 / 56 ✓
5 (Mf)	28 / 62	28 / 62	28 / 62 ✓
6 (Pa)	25 / 94	25 / 94	25 / 94 ✓
7 (Pt)	39 / 67	39 / 67	39 / 67 ✓
8 (Sc)	59 / 104	59 / 104	59 / 104 ✓
9 (Ma)	35 / 90	35 / 30 ×	35 / 90 ✓
0 (Si)	34 / 57	34 / 57	34 / 57 ✓
A	78	78	78 ✓
R	6	6	6 ✓
Mas	74	74	74 ✓
Es	4	4	4 ✓
Lb	31	31	31 ✓
Ca	68	68	68 ✓
Dy	83	83	83 ✓
Do	29	29	29 ✓
Re	9	9	9 ✓
Pr	96	96	96 ✓
St	36	36	36 ✓
Cn	58	58	58 ✓

K02 · Pria · semua Tidak

23→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	15 / 87	15 / 87	15 / 87 ✓
F	20 / 93	20 / 93	20 / 93 ✓
K	29 / 80	293 / 60 ×	29 / 80 ✓
1 (Hs)	22 / 95	22 / 95	22 / 95 ✓
2 (D)	40 / 85	40 / 85	40 / 85 ✓
3 (Hy)	47 / 113	47 / 113	47 / 113 ✓
4 (Pd)	26 / 89	26 / 89	26 / 89 ✓
5 (Mf)	32 / 73	32 / 73	32 / 73 ✓
6 (Pa)	15 / 65	15 / 65	15 / 65 ✓
7 (Pt)	9 / 64	3 / 64 ×	9 / 64 ✓
8 (Sc)	19 / 83	19 / 83	19 / 83 ✓
9 (Ma)	11 / 44	11 / 44	11 / 44 ✓
0 (Si)	36 / 60	36 / 60	36 / 60 ✓
A	36	36	36 ✓
R	99	99	99 ✓
Mas	47	47	47 ✓
Es	39	39	39 ✓
Lb	87	87	87 ✓
Ca	49	49	49 ✓
Dy	34	34	34 ✓
Do	66	66	66 ✓
Re	53	53	53 ✓
Pr	26	26	26 ✓
St	49	49	49 ✓
Cn	45	45	45 ✓

K03 · Wanita · semua Ya

23→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	0 / 20	0 / 20	0 / 20 ✓
F	44 / 124	44 / 24 ×	44 / 124 ✓
K	1 / 17	1 / 17	1 / 17 ✓
1 (Hs)	11 / 40	11 / 40	11 / 40 ✓
2 (D)	20 / 40	20 / 40	20 / 40 ✓
3 (Hy)	13 / 35	13 / 35	13 / 35 ✓
4 (Pd)	24 / 54	24 / 54	24 / 54 ✓
5 (Mf)	25 / 73	25 / 73	25 / 73 ✓
6 (Pa)	25 / 112	25 / 112	25 / 112 ✓
7 (Pt)	39 / 65	39 / 65	39 / 65 ✓
8 (Sc)	59 / 111	59 / 111	59 / 111 ✓
9 (Ma)	35 / 90	35 / 30 ×	35 / 90 ✓
0 (Si)	34 / 54	34 / 54	34 / 54 ✓
A	82	82	82 ✓
R	2	2	2 ✓
Mas	74	74	74 ✓
Es	15	15	15 ✓
Lb	30	30	30 ✓
Ca	70	70	70 ✓
Dy	81	81	81 ✓
Do	20	20	20 ✓
Re	2	2	2 ✓
Pr	92	92	92 ✓
St	38	38	38 ✓
Cn	63	63	63 ✓

K04 · Wanita · semua Tidak

10→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	15 / 109	15 / 109	15 / 109 ✓
F	20 / 88	20 / 88	20 / 88 ✓
K	29 / 83	293 / 83 ×	29 / 83 ✓
1 (Hs)	22 / 91	22 / 91	22 / 91 ✓
2 (D)	40 / 84	40 / 64 ×	40 / 84 ✓
3 (Hy)	47 / 95	47 / 95	47 / 95 ✓
4 (Pd)	26 / 85	26 / 85	26 / 85 ✓
5 (Mf)	35 / 44	35 / 44	35 / 44 ✓
6 (Pa)	15 / 72	15 / 72	15 / 72 ✓
7 (Pt)	9 / 61	3 / 61 ×	9 / 61 ✓
8 (Sc)	19 / 85	19 / 85	19 / 85 ✓
9 (Ma)	11 / 45	11 / 45	11 / 45 ✓
0 (Si)	36 / 57	36 / 57	36 / 57 ✓
A	33	33102 ×	33 ✓
R	102	43 ×	102 ✓
Mas	43	47 ×	43 ✓
Es	47	83 ×	47 ✓
Lb	83	46 ×	83 ✓
Ca	46	29 ×	46 ✓
Dy	29	71 ×	29 ✓
Do	71	49 ×	71 ✓
Re	49	24 ×	49 ✓
Pr	24	51 ×	24 ✓
St	51	46 ×	51 ✓
Cn	46	(kosong) ×	46 ✓

K05 · Pria · ganjil Ya

11→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	5 / 48	32 / 48 ×	5 / 48 ✓
F	32 / 124	18 / 24 ×	32 / 124 ✓
K	18 / 56	16 / 56 ×	18 / 56 ✓
1 (Hs)	16 / 76	32 / 76 ×	16 / 76 ✓
2 (D)	32 / 69	28 / 69 ×	32 / 69 ✓
3 (Hy)	28 / 70	19 / 70 ×	28 / 70 ✓
4 (Pd)	19 / 58	31 / 58 ×	19 / 58 ✓
5 (Mf)	31 / 71	21 / 62 ×	31 / 71 ✓
6 (Pa)	21 / 82	23 / 69 ×	21 / 82 ✓
7 (Pt)	23 / 69	39 / 39 ×	23 / 69 ✓
8 (Sc)	39 / 99	22 / 67 ×	39 / 99 ✓
9 (Ma)	22 / 67	28 / 50 ×	22 / 67 ✓
0 (Si)	28 / 50	(kosong) ×	28 / 50 ✓
A	60	60	60 ✓
R	52	52	52 ✓
Mas	64	64	64 ✓
Es	30	30	30 ✓
Lb	65	65	65 ✓
Ca	60	60	60 ✓
Dy	59	59	59 ✓
Do	53	53	53 ✓
Re	34	34	34 ✓
Pr	75	7 ×	75 ✓
St	59	59	59 ✓
Cn	54	54	54 ✓

K06 · Pria · genap Ya

14→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	10 / 68	10 / 68	10 / 68 ✓
F	32 / 124	32 / 24 ×	32 / 124 ✓
K	12 / 43	12 / 43	12 / 43 ✓
1 (Hs)	17 / 71	17 / 62 ×	17 / 71 ✓
2 (D)	28 / 62	28 / 79 ×	28 / 62 ✓
3 (Hy)	32 / 79	32 / 64 ×	32 / 79 ✓
4 (Pd)	31 / 84	31 / 65 ×	31 / 84 ✓
5 (Mf)	29 / 65	293 / 76 ×	29 / 65 ✓
6 (Pa)	19 / 76	19 / 62 ×	19 / 76 ✓
7 (Pt)	25 / 62	25 / 88 ×	25 / 62 ✓
8 (Sc)	39 / 88	39 / 67 ×	39 / 88 ✓
9 (Ma)	24 / 67	24 / 66 ×	24 / 67 ✓
0 (Si)	42 / 66	(kosong) ×	42 / 66 ✓
A	54	54	54 ✓
R	52	52	52 ✓
Mas	57	57	57 ✓
Es	14	14	14 ✓
Lb	54	54	54 ✓
Ca	57	57	57 ✓
Dy	58	58	58 ✓
Do	42	42	42 ✓
Re	29	29	29 ✓
Pr	48	48	48 ✓
St	27	27	27 ✓
Cn	49	49	49 ✓

K07 · Pria · acak

24→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	7 / 56	7 / 56	7 / 56 ✓
F	36 / 124	36 / 24 ✕	36 / 124 ✓
K	10 / 39	10 / 39	10 / 39 ✓
1 (Hs)	14 / 62	14 / 62	14 / 62 ✓
2 (D)	32 / 69	32 / 69	32 / 69 ✓
3 (Hy)	26 / 66	26 / 66	26 / 66 ✓
4 (Pd)	24 / 63	24 / 63	24 / 63 ✓
5 (Mf)	32 / 73	32 / 73	32 / 73 ✓
6 (Pa)	22 / 85	22 / 85	22 / 85 ✓
7 (Pt)	28 / 64	28 / 64	28 / 64 ✓
8 (Sc)	44 / 93	44 / 93	44 / 93 ✓
9 (Ma)	23 / 65	23 / 65	23 / 65 ✓
0 (Si)	41 / 65	41 / 65	41 / 65 ✓
A	62	62	62 ✓
R	45	45	45 ✓
Mas	69	69	69 ✓
Es	24	24	24 ✓
Lb	50	50	50 ✓
Ca	62	62	62 ✓
Dy	60	60	60 ✓
Do	53	53	53 ✓
Re	31	31	31 ✓
Pr	58	58	58 ✓
St	27	27	27 ✓
Cn	64	64	64 ✓

K08 · Wanita · acak

21→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	6 / 56	6 / 56	6 / 56 ✓
F	36 / 124	36 / 24 ✕	36 / 124 ✓
K	18 / 57	18 / 57	18 / 57 ✓
1 (Hs)	19 / 79	19 / 79	19 / 79 ✓
2 (D)	36 / 75	36 / 79 ✕	36 / 75 ✓
3 (Hy)	35 / 74	35 / 74	35 / 74 ✓
4 (Pd)	27 / 76	27 / 76	27 / 76 ✓
5 (Mf)	32 / 53	32 / 53	32 / 53 ✓
6 (Pa)	22 / 100	22 / 100	22 / 100 ✓
7 (Pt)	24 / 69	24 / 69	24 / 69 ✓
8 (Sc)	32 / 89	32 / 89	32 / 89 ✓
9 (Ma)	25 / 75	25 / 79 ✕	25 / 75 ✓
0 (Si)	39 / 60	393 / 60 ✕	39 / 60 ✓
A	54	54	54 ✓
R	62	62	62 ✓
Mas	65	65	65 ✓
Es	36	36	36 ✓
Lb	62	62	62 ✓
Ca	56	56	56 ✓
Dy	54	54	54 ✓
Do	49	49	49 ✓
Re	12	12	12 ✓
Pr	71	71	71 ✓
St	41	41	41 ✓
Cn	49	49	49 ✓

K09 · Wanita · acak, soal diacak

13→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	9 / 74	3 / 74 ✕	9 / 74 ✓
F	33 / 124	33 / 24 ✕	33 / 124 ✓
K	13 / 46	13 / 46	13 / 46 ✓
1 (Hs)	23 / 84	23 / 64 ✕	23 / 84 ✓
2 (D)	34 / 71	34 / 69 ✕	34 / 71 ✓
3 (Hy)	32 / 69	32 / 73 ✕	32 / 69 ✓
4 (Pd)	28 / 73	28 / 53 ✕	28 / 73 ✓
5 (Mf)	32 / 53	32 / 104 ✕	32 / 53 ✓
6 (Pa)	23 / 104	23 / 61 ✕	23 / 104 ✓
7 (Pt)	25 / 61	25 / 111 ✕	25 / 61 ✓
8 (Sc)	47 / 111	47 / 67 ✕	47 / 111 ✓
9 (Ma)	23 / 67	23 / 42 ✕	23 / 67 ✓
0 (Si)	28 / 47	(kosong) ✕	28 / 47 ✓
A	63	63	63 ✓
R	42	42	42 ✓
Mas	63	63	63 ✓
Es	35	35	35 ✓
Lb	48	48	48 ✓
Ca	58	58	58 ✓
Dy	62	62	62 ✓
Do	31	31	31 ✓
Re	22	22	22 ✓
Pr	56	56	56 ✓
St	58	58	58 ✓
Cn	55	55	55 ✓

K10 · Wanita · = K07, wanita

23→25/25

Skala	Layar DOS	Web sebelum	Web sesudah
L	7 / 62	7 / 62	7 / 62 ✓
F	36 / 124	36 / 24 ✕	36 / 124 ✓
K	10 / 39	10 / 39	10 / 39 ✓
1 (Hs)	14 / 57	14 / 57	14 / 57 ✓
2 (D)	32 / 66	32 / 66	32 / 66 ✓
3 (Hy)	26 / 58	26 / 58	26 / 58 ✓
4 (Pd)	24 / 61	24 / 61	24 / 61 ✓
5 (Mf)	31 / 56	31 / 56	31 / 56 ✓
6 (Pa)	22 / 100	22 / 100	22 / 100 ✓
7 (Pt)	28 / 61	28 / 61	28 / 61 ✓
8 (Sc)	44 / 98	44 / 38 ✕	44 / 98 ✓
9 (Ma)	23 / 65	23 / 65	23 / 65 ✓
0 (Si)	41 / 63	41 / 63	41 / 63 ✓
A	63	63	63 ✓
R	44	44	44 ✓
Mas	67	67	67 ✓
Es	33	33	33 ✓
Lb	48	48	48 ✓
Ca	62	62	62 ✓
Dy	57	57	57 ✓
Do	53	53	53 ✓
Re	22	22	22 ✓
Pr	56	56	56 ✓
St	27	27	27 ✓
Cn	72	72	72 ✓

Lampiran B. Berkas bukti

Berkas (folder pengujian_akurasi/hasil/)	Isi
catatan_langkah.md	Catatan kronologis seluruh percobaan, termasuk yang gagal
web_sebelum/, web_sesudah/, web_final/	Skor yang tersimpan di website pada tiap fase (JSON)
screenshot/Kxx_SEBELUM_..., Kxx_SESUDAH_...	Gambar layar hasil MMPI.EXE dari tiap penilaian
screenshot/cek_visual_*.png	Lembar pemeriksaan visual angka layar DOS
screenshot/Kxx_DOSMANUAL_..., dos_manual.json	Pembanding MMPI.EXE tanpa website (K01, K04, K07)
web/Kxx_cek_jawaban.json, web/K09_log_ui.csv	Pemeriksaan 566 jawaban tersimpan; urutan acak K09 ("butir N dijawab Ya/Tidak")
../kasus/	Kunci 10 kasus uji dan log jawaban per butir